

五年 甲 班 號 姓名：

家長簽名： 得分：

一、是非題：(每題 2 分，共 12 分)

- (X) 1. 對皮球施力時，我們可以根據皮球被壓扁的程度判斷用力的大小，皮球形狀越扁代表用力越小。
- (O) 2. 除了河水外，海水及雨水也會對地表進行侵蝕。
- (X) 3. 如果站在河流上游往下游看時，左手邊一定是凸岸，右手邊一定是凹岸。
- (X) 4. 物體的摩擦力大小，與接觸面的粗糙程度有關；光滑的表面讓物體更容易接觸，所以光滑表面的摩擦力較大。
- (O) 5. 每當颱風來襲，臺灣有時會發生土石流等災情，這是颱風帶來的豪雨沖刷地表，造成泥土和砂石嚴重流失的情形。
- (O) 6. 在彈簧底部掛上 50 克重的物品，彈簧的總長度變成 8.5 公分，如果改用手拉同一條彈簧，使彈簧總長度變成 10 公分，表示手拉的力大於 50 克重。

二、選擇題：(每題 2 分，共 24 分)

- (4) 1. 下列哪一項物品的製作原理和彈簧秤相同？ ① 節拍器 ② 量角器 ③ 溫度計 ④ 磅秤。
- (2) 2. 下列關於「石英」與「滑石」的比較，哪一項的敘述是錯誤的？ ① 兩者都是礦物 ② 兩者都呈淡黃色 ③ 兩者都有光澤 ④ 兩者的硬度不同。
- (1) 3. 海水衝擊海岸會形成各種海岸地形，下列哪一種是屬於海水侵蝕所造成的地形？ ① 豆腐岩 ② 潟湖 ③ 沙洲 ④ 礫灘。
- (4) 4. 下列有關地表環境的敘述，哪一項不正確？ ① 海洋分布比例比陸地大 ② 大部分生物都生存在地表附近 ③ 由大氣、陸地、海洋和生物共同構成 ④ 陸地上有岩石，海洋則被海水包圍，海底沒有岩石。
- (2) 5. 小虎分別在水泥地及草地上推玩具車，下列敘述中，哪一項會與小虎的發現較吻合？ ① 相同推力下，玩具車在草地上的移動距離較遠 ② 相同推力下，玩具車在草地上的移動距離較短 ③ 相同推力下，玩具車在水泥地上的移動距離較短 ④ 相同推力下，玩具車在草地與水泥地上的移動距離沒有差別。

(3) 6. 下列敘述中，哪一項與力的作用無關？

- ① 風車快速轉動 ② 樹葉從樹上飄落 ③ 海綿吸水 ④ 足球被踢飛。

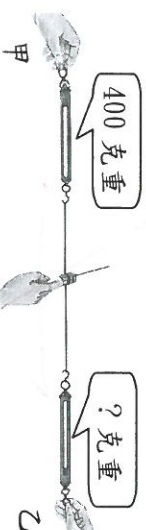
(1) 7. 下列物體中，哪一個所受到的地球引力最小？ ① 40 公克重的魚飼料包 ② 60 公克重的蘋果 ③ 80 公克重的漫畫 ④ 100 公克重的蛋糕。

(3) 8. 下列關於土壤形成原因的敘述，哪一項是正確的？ ① 生物的遺體腐化後就成為土壤 ② 將生物的遺體混合岩石，就可以形成土壤 ③ 是岩石的碎屑和生物遺體腐化分解的物質混合而成 ④ 岩石經由風化作用後，就形成了土壤。

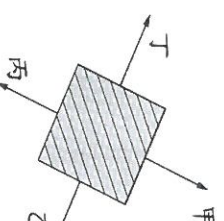
(2) 9. 關於砝碼重量與彈簧長度的實驗，下列敘述哪一個正確？ ① 彈簧上可以掛無數個砝碼 ② 在彈性限度內，掛的砝碼越重，彈簧的長度越長 ③ 彈簧只能測量重量，不能測量力的大小 ④ 不論掛多重的砝碼，彈簧都可以準確測出力的大小。

(1) 10. 沒有河流經過的地方，地表的岩石也會碎裂嗎？ ① 會，因為有風化作用等其他外力使岩石碎裂 ② 會，因為岩石會分泌水源，使自己裂開 ③ 不會，因為岩石很堅硬 ④ 不會，因為只有流水可以沖刷岩石，使其碎裂。

(4) 11. 甲、乙兩人利用彈簧秤進行拔河比賽，如下圖，乙應該用多少的力才能贏得比賽？ ① 300 克重 ② 390 克重 ③ 400 克重 ④ 420 克重。



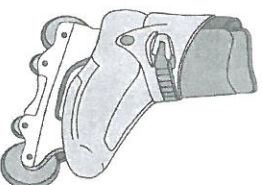
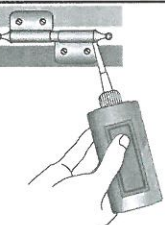
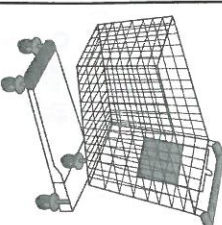
(3) 12. 下圖中，正方形積木的四邊都綁上了繩子，如果有人往乙的方向用力拉，那麼另一人應該用同樣大小的力拉哪一條繩子，才能讓積木靜止不動？



- ① 甲 ② 丙 ③ 丁 ④ 任何一條都可以。

三、連連看：(每答 1 分，共 14 分)

1. 日常生活中，為了使工具更加方便使用，會在部分工具中增加摩擦力，另一部分工具中反而要減少摩擦力，請依據物品的設計與其應用的原理，連一連。

(1) 寶特瓶蓋的刻紋 	(2) 直排輪鞋的滾輪 	(3) 門軸上加潤滑油 
甲. 增加摩擦力 乙. 減少摩擦力		
(4) 踏墊的止滑網 	(5) 鞋底的紋路 	(6) 手推車的滾輪 

2. 連連看，下列哪些力屬於接觸力？ 哪些力屬於超距力？

(1) 接觸力	甲. 用磁鐵把鐵釘吸起來
(2) 超距力	乙. 用腳踩鋁罐
	丙. 推手推車
	丁. 因螺絲鬆脫，時鐘從牆壁上掉落

3. 下列日常生活用品，主要是以哪一種礦物作為原料？請連連看。

1. 火柴	A. 石英
2. 鉛筆筆心	B. 硫磺
3. 項鍊飾品	C. 滑石
4. 爽身粉	D. 石墨

四、勾一勾、填一填：(每答 1 分，共 20 分)

1. 波浪會使地表形成各式各樣的海岸地形，下列哪些屬於堆積作用較強，使泥沙堆積而形成的海積地形？請在□中打✓。

- ☒ (1) 沙灘
- ☒ (2) 砂丘
- ☒ (3) 沙洲
- ☐ (4) 豆腐岩
- ☐ (5) 海蝕洞
- ☐ (6) 海蝕崖
- ☐ (7) 海蝕平臺

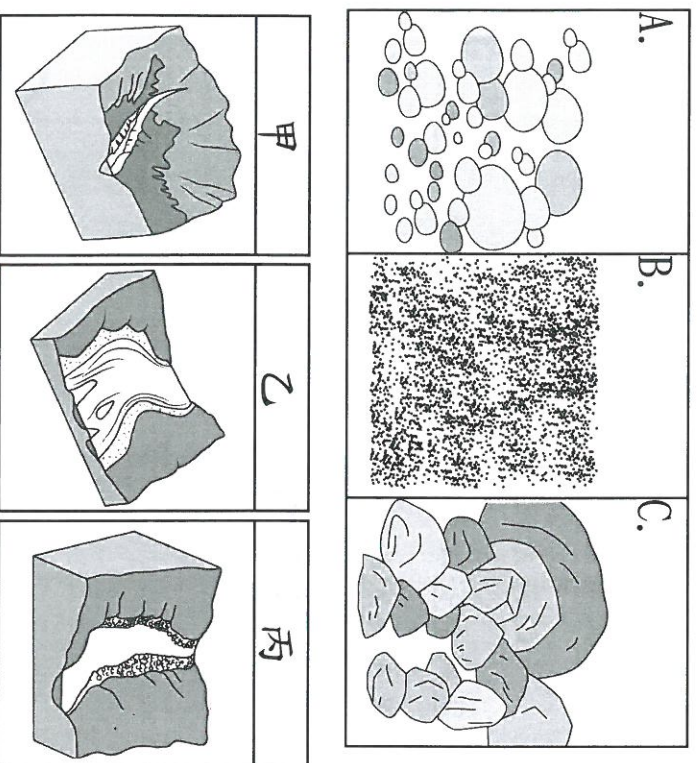
2. 關於彈簧的彈性限度，下列敘述哪些是正確的？請在□中打✓。

- ☐ (1) 彈性限度是指有彈性的物體所能承受的最小力量
- ☒ (2) 如果彈簧最大的承受力是 200 克重，三個 70 克重的物體掛上去就會超過彈性限度。
- ☐ (3) 彈簧雖然超過彈性限度，但由於彈簧具有彈性，所以仍然可以進行準確測量。
- ☒ (4) 在彈性限度內，彈簧受力大小與伸長的長度具有規律性。

3. 昱廷在八卦山檢到一顆半透明的石頭，用肉眼觀察，覺得和山裡遍布的珊瑚礁石灰岩不太一樣，用指甲刻劃也沒有凹痕，於是改用鐵尺刻劃，結果石頭出現凹痕，還被刮出許多粉末。如果這顆石頭是礦物，請問「石頭」、「指甲」與「鐵尺」之間的硬度，由大到小依序排列是：

(鐵尺) → (石頭) → (指甲)

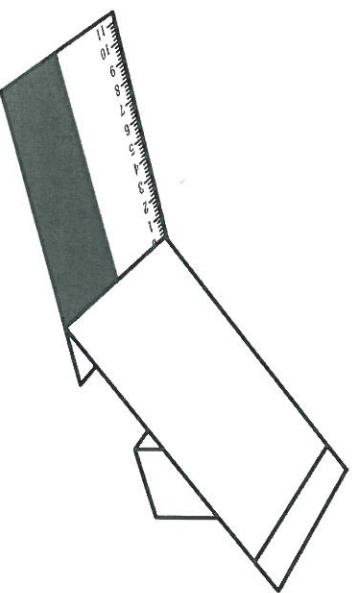
4. A、B、C三張圖片是上游、中游、下游不同河段堆積物的圖片；甲、乙、丙則是不同河段河道的圖片，請將堆積物圖片與河段圖片正確的配對起來，並以代號填入空格中。



- (1)上游：(C)、(甲)
 (2)中游：(A)、(丙)
 (3)下游：(B)、(乙)

五、看圖回答問題：(每答2分，共22分)

1. 永承用瓦楞板與砂紙設計實驗，裝置如下圖，他想記錄硬幣從相同高度滑下後，在瓦楞板與砂紙上的移動距離，以驗證接觸面材質與摩擦力大小的關係。請協助永承分析實驗變因，將變因代號填在適當欄位。

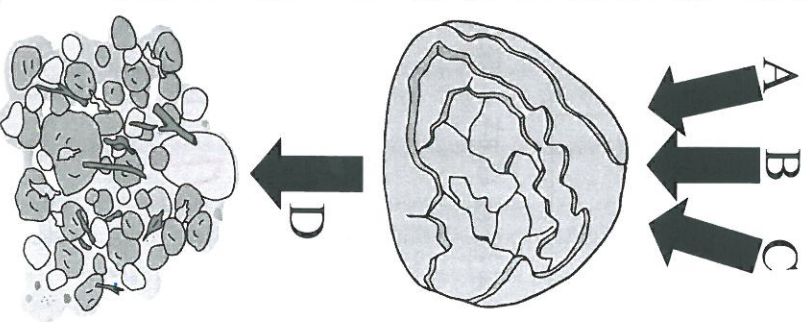


- | | |
|----------|--------------|
| A. 接觸面材質 | B. 硬幣移動距離 |
| C. 硬幣的種類 | D. 硬幣從什麼高度滑落 |

1. 操縱變因 (A)
 2. 控制變因 (C、D)
 3. 應變變因 (B)

2. 沛紘根據下列文章的說明，繪製了岩石風化成土壤一部分的成因示意圖，請根據說明回答問題。

土壤的成因：
 岩石長期受到風化作用的影響，經歷風吹、日晒、雨淋和生物活動等作用，碎裂成小顆粒，產生的碎屑和生物遺體腐化分解的物質混合而成土壤。



(1)根據文章說明，A、B、C代表的含義應該是下列哪一項？請打√。

- ☐ ①雲、霧、雪
☒ ②陽光、空氣、水
☐ ③星光、月光、陽光
☐ ④氮、氧、二氧化碳

(2)根據文章內容判斷，示意圖中的D代表之意義應為下列哪一項？請打√。

- ☐ ①植物的光合作用
☐ ②動物的呼吸作用
☐ ③生物遺體腐化分解
☒ ④岩石受到風化作用

這是第3頁，
 請翻面繼續寫第4頁！

3. 忠翰使用每個 5 克重的砝碼進行彈簧伸長的實驗，紀錄表如下，請依下表回答問題。

砝碼數量(個)	1	3	5	7	9
彈簧總長度(公分)	8	10	12	14	16
彈簧伸長長度(公分)	1	3	5	7	9

(1) 沒有掛砝碼時，彈簧原先的長度是(7)公分。

(2) 每增加一個砝碼，彈簧增加(1)公分。

(3) 依照紀錄表推測，如果掛上 7 個砝碼，彈簧應該會伸長(7)公分，總長度是(14)公分。

(4) 如果將一把剪刀掛在彈簧下，彈簧總長度為 16 公分，表示這把剪刀和(9)個砝碼一樣重，剪刀的重量應該是(45)克重。

六、科學閱讀：(每題答 2 分，共 8 分)

請閱讀下列文章，並回答問題。

尋寶

阿宏與小安在偶然間得到一張藏寶圖，兩人相約踏上尋寶之旅。經過一番跋涉，兩人終於成功找到寶箱。

阿宏率先走上前去推動寶箱，卻發現地面十分粗糙，難以推動寶箱，小安靈機一動，與阿宏將寶箱搬上推車，順利的帶走寶箱。

結束尋寶之旅後，兩人開始瓜分寶箱中的寶藏，但分到最後多了一件寶物。兩人爭奪寶物時不分勝負，所以阿宏提議比賽賽跑，跑得較快的人就可以拿走這件寶物。

(2) 1. 根據「地面十分粗糙」的敘述，下列哪一項最不可能為地面的材質？ ① 石頭

② 塑膠板 ③ 沙子 ④ 草地。

(4) 2. 阿宏與小安無法拖行或推動寶箱，改以推車搬運，是因為推車降低了下列哪一種力的影響？ ① 推力 ② 磁力 ③ 浮力 ④ 摩擦力。

(1) 3. 阿宏與小安在爭奪最後一樣寶物時，一人抓住寶物的一邊，都想將寶物拉到自己手中，但寶物卻沒有改變位置。下列關於此情境的敘述，哪一項是正確的？ ① 兩人所用的力量大小相同 ② 兩人站在同一側用力 ③ 阿宏用的力量比較大 ④ 兩人的施力方向相同。

4. 阿宏與小安比賽賽跑，在 4 分鐘內，小安跑了 950 公尺、阿宏跑了 850 公尺。獲得最後一件寶物的人是(小安)。

寫完請記得再仔細檢查唷！

